LİNEER CEBİR DERS NOTLARI

LİSANS DERS NOTLARI

KONU: MATRİSLERDE LİNEER BAĞIMLILIK–LİNEER BAĞIMSIZLIK

Dr. Öğr. Üyesi: YUSUF KARADEDE

Endüstri Mühendisliği Bölümü

İletişim bilgileri
yusufkaradede9@hotmail.com
ystkrdede9@gmail.com
yusuf.karadede9@gibtu.edu.tr

KONULAR: MATRİSLERDE LİNEER BAĞIMLILIK - LİNEER BAĞIMSIZLIK

1. Satır veya Sütun Matrisleri Arasında Lineer Bağıntılık

2. mxn Boyutlu p-tane Matris Arasındaki Lineer Bağıntı

3. Çözülmüş Problemler

MATRİSLERDE LİNEER BAĞIMLILIK – LİNEER BAĞIMSIZLIK

1. Tanım: $A_1, A_2, \ldots, A_n$ aynı boyutta n tane matris olsun.

Eğer,

$$\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \ldots + \lambda_n A_n = 0 \qquad (8.1)$$

olacak şekilde, en az bir tanesi sıfırdan farklı olan

$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ sayıları varsa bu matrisler lineer bağımlıdır denir. Bu durumda yazılabilen (8.1) bağıntısına bu matrisler arasındaki **lineer bağıntı** denir.

(8.1) bağıntısı, ancak ve ancak $\lambda_1=0, \lambda_2=0, \ldots, \lambda_n=0$ için sağlanıyorsa bu matrisler **lineer bağımsızdır** diyeceğiz.

2. Satır veya Sütun Matrisleri arasında Lineer Bağımlılık:

$$A_1 = (a_{11} \quad a_{12} \ldots a_{1m})$$

$$A_2 = (a_{21} \quad a_{22} \ldots a_{2m})$$

$$A_n = (a_{n1} \quad a_{n2} \ldots a_{nm})$$

gibi n tane satır matris arasındaki lineer bir bağıntı

$$\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \dots + \lambda_n A_n = 0 \qquad (8.2)$$

şeklinde olacaktır. O halde

$$\lambda_1(a_{11}\ a_{12}\dots a_{1m}) + \lambda_2(a_{21}\ a_{22}\dots a_{2m}) + \dots + \lambda_n(a_{n1}\ a_{n2}\dots a_{nm})$$

$= 0$ yazabiliriz. Buna göre,

$$(\lambda_1 a_{11} + \lambda_2 a_{21} + \dots + \lambda_n a_{n1},\ \lambda_1 a_{12} + \lambda_2 a_{22} + \dots + \lambda_n a_{n2},\ \dots$$

$$+ \lambda_1 a_{1m} + \lambda_2 a_{2m} + \dots + \lambda_n a_{nm}) = 0$$

dır. Bu son eşitlik bize

$$\left.\begin{aligned} a_{11}\lambda_1 + a_{21}\lambda_2 + \dots + a_{n1}\lambda_n &= 0 \\ a_{12}\lambda_1 + a_{22}\lambda_2 + \dots + a_{n2}\lambda_n &= 0 \\ &\dots \\ a_{1m}\lambda_1 + a_{2m}\lambda_2 + \dots + a_{nm}\lambda_n &= 0 \end{aligned}\right\} \quad (8.3)$$

denklem sistemine götürür. Bu bir lineer homojen sistem olup $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \dots, \lambda_n = 0$ aşikar çözümü her koşulda vardır.

Eğer (8.3) nolu denklem sisteminin aşikar olandan farklı bir çözümü mevcut değilse, $A_1, A_2, \ldots, A_n$ matrisleri lineer bağımsızdır diyeceğiz. Tersine, eğer bu sistemin aşikar olandan farklı çözümleri de mevcut ise $A_1, A_2, \ldots, A_n$ matrisleri lineer bağımlı olup $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ lerin her çözüm takımı için (8.2) tarzında bir lineer bağıntı yazabiliriz.

Diğer taraftan, (8.3) lineer homojen denklem sisteminin çözümü için en uygun yol,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1m} & a_{2m} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

katsayılar matrisini, elementer satır işlemleri vasıtasıyla kanonik hale getirmektir.

Katsayılar matrisinin rankı r olmak üzere, $r=n$ için tek çözüm aşikar çözüm olacağından matrisler lineer bağımsızdır. $r<n$ için aşikar çözümden farklı çözümler de olacağından matrisler lineer bağımlıdır. Matrisler arasındaki lineer bağıntıyı bulmak için $(n-r)$ tane yardımcı bilinmeyen seçip sistemi çözmek gerekir. Diğer taraftan, (8.3) sistemini teşkil etmeden de katsayılar matrisi yazılabilir. Görüleceği gibi, A matrisinin kolonları sırasıyla $A_1, A_2, \ldots A_n$ matrislerinin elemanlarından oluşmaktadır.

Uyarı: A_1, A_2, A_n matrislerinin birer kolon (sütun) matrisi olmaları halinde yukarıdaki bağıntılar değişmez.

Örnek:

$$A_1=(1,-2,3,4)$$
$$A_2=(-3,5,2,1)$$
$$A_3=(1,-1,-8,-9)$$

matrisleri veriliyor. Bu matrisler lineer bağımlı mıdır, yoksa lineer bağımsız mıdır? Eğer lineer bağımlı iseler aralarındaki lineer bağıntıyı bulunuz.

Çözüm: $\lambda_1 A_1+\lambda_2 A_2+\lambda_3 A_3=0$ olacak şekilde $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ sayılarını arayalım.

$$\lambda_1(1,-2,3,4)+\lambda_2(-3,5,2,1)+\lambda_3(1,-1,-8,-9)=0$$

Buna göre

$$\left.\begin{aligned} \lambda_1-3\lambda_2+\lambda_3&=0\\ -\lambda_1+5\lambda_2-\lambda_3&=0\\ 3\lambda_1+2\lambda_2-8\lambda_3&=0\\ 4\lambda_1+\lambda_2-9\lambda_3&=0 \end{aligned}\right\} \quad (8.4)$$

olacaktır. Bu sistemin katsayılar matrisini elemanter satır işlemleri ile kanonik hale getirelim.

$$A=\begin{pmatrix}1&-3&1\\-2&5&-1\\3&2&-8\\4&1&-9\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-3&1\\0&-1&1\\0&11&-11\\0&13&-13\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-3&1\\0&1&-1\\0&1&-1\\0&1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

Görülüyor ki $r=2$ olup (8.4) sistemi yerine

$$\lambda_1-2\lambda_3=0$$
$$\lambda_2-\lambda_3=0$$

yazılabilir. Bilinmeyen sayısı $n=3$ olup $n-r=3-2=1$ yardımcı bilinmeyen seçmeliyiz. $\lambda_3=t$ yardımcı bilinmeyen olsun. Bu takdirde sistemin genel çözümü $\lambda_1=2t$, $\lambda_2=t$, $\lambda_3=t$ olacaktır. $t=3$ için sistemin bir özel çözümü $\lambda_1=6$, $\lambda_2=3$, $\lambda_3=3$ olur. O halde A_1, A_2, A_3 matrisleri arasındaki bir lineer bağıntı

$$6A_1+3A_2+3A_3=0 \Rightarrow 2A_1+A_2+A_3=0 \text{ olarak yazılabilir.}$$

NOT: A matrisi (8.4) sistemi teşkil edilmeden de yazılabilir.

3. mxn Bayutlu p Tane Matris Arasındaki Lineer Bağıntı

$$A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_1\\A_2\\\vdots\\A_m\end{bmatrix};\quad B=\begin{bmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1n}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\b_{m1}&b_{m2}&\cdots&b_{mn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}B_1\\B_2\\\vdots\\B_m\end{bmatrix}$$

$$L=\begin{bmatrix}\lambda_{11} & \lambda_{12}\cdots\lambda_{1n}\\ \lambda_{21} & \lambda_{22}\cdots\lambda_{2n}\\ \vdots & \vdots\\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2}\cdots\lambda_{mn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}L_1\\ L_2\\ \vdots\\ L_m\end{bmatrix}$$

gibi p tane matrisi gözönüne alalım. Bu matrisler arasındaki lineer bağıntı

$$\lambda_1 A+\lambda_2 B+\ldots+\lambda_p L=0 \qquad (8.5)$$

şeklinde olacaktır. Şayet bu bağıntı ancak ve ancak $\lambda_1=0$, $\lambda_2=0,\ldots,\lambda_p=0$ için sağlanıyorsa, bu matrislerin lineer bağımsız olacağı tanım gereğidir.
Satır matrislerin lineer bağımlılığında yaptığımız gibi hareket ederek (8.5)'ten

$$a_{11}\lambda_1+b_{11}\lambda_2+\ldots+\lambda_{11}\lambda_p=0$$
$$a_{12}\lambda_1+b_{12}\lambda_2+\ldots+\lambda_{12}\lambda_p=0$$
$$\vdots$$
$$a_{1n}\lambda_1+b_{1n}\lambda_2+\ldots+\lambda_{1n}\lambda_p=0$$
$$\vdots$$
$$a_{mn}\lambda_1+b_{mn}\lambda_2+\ldots+\lambda_{mn}\lambda_p=0$$

lineer homojen denklem sistemini buluruz. A, B, ..., L matrislerinin lineer bağımlı olmaları için gerek ve yeter şart, $(M \cdot n) \times p$ boyutlu

$$K=\begin{bmatrix} A_1^t & B_1^t & \cdots & L_1^t \\ A_2^t & B_2^t & \cdots & L_2^t \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_M^t & B_M^t & \cdots & L_M^t \end{bmatrix}$$

katsayılar matrisinin rankı r olmak üzere, $r<p$ olmasıdır.

Katsayılar matrisi, elementer satır işlemleri vasıtasıyla, kanonik hale getirilerek çözüm yapılabilir. İncelendiği takdirde görüleceği gibi, katsayılar matrisinin birinci kolonu sırasıyla, A matrisinin satırlarından, ikinci kolonu B matrisinin satırlarından, ..., ve nihayet p. kolonu ise L matrisinin satırlarından meydana gelmiştir.

Örnek:

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix} -3 & 8 \\ -3 & 13 \end{pmatrix}$$

matrisleri arasındaki lineer bağıntıyı bulunuz.

$\lambda_1 A+\lambda_2 B+\lambda_3 C=0$ denklem sisteminin

katsayılar matrisi

$$K=\begin{bmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 2 & 1 & 8 \\ -1 & 0 & -3 \\ 3 & 2 & 13 \end{bmatrix}$$

olacaktır. Elementer satır işlemleri yardımıyla

$$K,N\begin{bmatrix}1&-3&-3\\0&7&14\\0&-3&-6\\0&11&22\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-3&-3\\0&1&2\\0&1&2\\0&1&2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&3\\0&1&2\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$ bulunur.

Buna göre $r=2$ olup, $n-r=3-2=1$ yardımcı bilinmeyenli çözüm bulunabilir. Yardımcı bilinmeyen olarak $\lambda_3=t$ seçilirse problemin genel çözümü: $\lambda_1=-3t$, $\lambda_2=-2t$, $\lambda_3=t$ olur. $t=-1$ için, problemin bir özel çözümü $\lambda_1=3$, $\lambda_2=2$, $\lambda_3=-1$ olup A,B,C matrisleri arasındaki lineer bağıntı

$3A+2B-C=0$ olarak yazılabilir.

4. ÇÖZÜLMÜŞ PROBLEMLER

Problem 1.

$A=[1,2,3]$, $B=[-1,3,2]$, $C=[-1,13,12]$

$D=[2,-1,3]$ matrisleri arasındaki lineer bağıntıyı bulunuz. Bundan faydalanarak, A matrisini diğer matrisler cinsinden veren ifadeyi yazınız.

Bu matrisler arasındaki lineer bağıntı

$$\lambda_1 A+\lambda_2 B+\lambda_3 C+\lambda_4 D=0$$

şeklinde olacaktır. Bu bağıntıdan elde edeceğiniz lineer homojen denklem sisteminin katsayılar matrisi

$$K=\begin{bmatrix}1 & -1 & -1 & 2\\ 2 & 3 & 13 & -1\\ 3 & 2 & 12 & 3\end{bmatrix}$$ olarak yazılabilir. Bu matrisi, elemanter satır işlemleri yardımıyla kanonik hale getirelim.

$$K \sim \begin{bmatrix}1 & -1 & -1 & 2\\ 0 & 5 & 15 & -5\\ 0 & 5 & 15 & -3\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & -1 & -1 & 2\\ 0 & 1 & 3 & -1\\ 0 & 5 & 15 & -3\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & 0 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 3 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 2\end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{matrix}\frac{1}{2}S_3\\ S_3+S_2\\ -S_3+S_1\end{matrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Görüldüğü gibi $r=3$ dir. $n-r=4-3=1$ yardımcı bilinmeyen seçerek çözümü aramalıyız. Ancak matrisin son satırına baktığımız zaman

$\lambda_4=0$ olması gerektiğini görürüz. O halde, yardımcı bilinmeyen olarak $\lambda_3=t$ yi seçebiliriz. Buna göre, denklem sisteminin genel çözümü:

$\lambda_1=-2t$, $\lambda_2=-3t$, $\lambda_3=t$, $\lambda_4=0$ ve $t=-1$ için bir

özel çözümü $\lambda_1=2$, $\lambda_2=3$, $\lambda_3=-1$, $\lambda_4=0$ olacaktır. Aranan lineer bağıntı olarak

$2A+3B-C=0$ yazılabilir. Buradan

$A=-\frac{3}{2}B+\frac{1}{2}C$ çıkar. **10**